Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Módulo de Gestión de Envíos

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Mendoza
Asignatura: Ingeniería y Calidad de software
Paula Rodriguez

Introducción

El presente documento corresponde al análisis y especificación de requerimientos del Módulo de Gestión de Envíos, desarrollado en el marco de la cátedra Ingeniería y Calidad de Software de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mendoza.

El objetivo del trabajo consiste en aplicar los conceptos teóricos relacionados con la identificación, definición y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales de un módulo asignado que pertenece al subsistema de administración (backoffice) y tiene como finalidad gestionar los envíos asociados a pedidos realizados, permitiendo su seguimiento, actualización de estado, registro de observaciones e integración con servicios externos de couriers.

A lo largo del documento se detallan los requerimientos identificados, describiendo el comportamiento esperado del sistema, sus restricciones operativas y los atributos de calidad que garantizan su correcto funcionamiento.

Módulo de gestión de envíos

Se desea tener una sección donde se listen todos los envíos que deben realizarse o se hicieron. Indicando su estado actual, el courier por el cual debe enviarse, Localidad de Origen y Localidad de Destino. Luego al abrir un envío en particular, se conocerá el detalle del mismo, dirección de origen, destino, costo, precio, estado y courier. Cada envío deberá actualizar su estado de forma automática consultando la API del courier, y tener la posibilidad de una actualización manual. En caso de que un envío sufra algún problema se podrá ingresar manualmente observaciones, cambios de estados. Es importante hacer el envío de un email cuando el envío se crea, está en ruta al destinatario, fue entregado o devuelto.

- Dirección Origen
- Dirección destino
- Precio
- Estado
- Courier

Vista general de requisitos

RF-ME-01	Listar Envíos	El sistema debe permitir listar todos los envíos que deben realizarse o que ya se hicieron, mostrando el número de pedido, su estado actual, el precio, el courier asociado, la localidad de origen y la localidad de destino, fecha de envío y fecha de actualización de estado
RF-ME-02	Detalle de Envío	Al seleccionar un envío específico, se debe mostrar su detalle, incluyendo la dirección de origen y destino, el costo, el precio,

		el estado actual, el courier asociado, información del cliente, fecha estimada y número de seguimiento.
RF-ME-03	Registrar observaciones del envío	El sistema debe permitir agregar observaciones a cada envío en el caso de que ocurra algún problema o detalles.
RF-ME-04	Actualización automática del estado de envío	Cada envío debe actualizar su estado automáticamente consultando la API del courier.
RF-ME-05	Filtrar envíos	El sistema debe permitir filtrar envíos por estado, rango de precio, courier y fecha de pedido.
RF-ME-06	Paginar envíos	El sistema debe poder permitir la paginación de envíos de a 10, 20, 50 y 100 envíos. También debe tener botones que permitan moverse entre páginas e ir a la primera y última página.
RF-ME-07	Buscar envíos	El sistema debe permitir buscar envíos ya sea por N° de pedido o destino.
RF-ME-08	Ordenamiento de envíos por fechas	El sistema debe permitir ordenar la tabla de envíos por fecha de pedido y precio.
RF-ME-09	Modificación manual de estado del envío	El sistema debe permitir el cambio de estado de un envío de forma manual en caso de ocurrir algún error y no se pudiera actualizar correctamente.
RF-ME-10	Actualización manual del estado desde la API	El sistema debe permitir actualizar un envío de forma particular cuando se ingresa al detalle de un pedido, mediante un botón de actualización particular.
RNF-ME-01	Seguridad y control de acceso	El sistema debe garantizar la seguridad de los datos del envío, evitando accesos no autorizados y protegiendo la información confidencial, como las direcciones de origen y destino.
RNF-ME-02	Rendimiento y disponibilidad de servicios	El sistema debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de envíos de manera eficiente, respondiendo rápidamente a las solicitudes de actualización de estado y proporcionando una experiencia fluida para los usuarios. Las respuestas del sistema no deben exceder los 5 segundos.
RNF-ME-03	Integración con API de Couriers	El sistema debe integrarse de manera efectiva con las API proporcionadas por los couriers para la actualización automática del estado de los envíos. Los couriers a trabajar son: Oca, UPS, Andreani y Correo Argentino.
RNF-ME-04	Notificaciones por correo electrónico	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico en varios puntos clave del proceso de envío, como cuando se crea

		un nuevo envío, cuando está en ruta al destinatario, cuando se entrega o se devuelve. Estas notificaciones deben ser confiables y entregarse en tiempo real
RNF-ME-05	Registro y auditoría de operaciones	Registro y auditoría El sistema garantiza que todas las acciones de los usuarios dentro del mismo y las interacciones con la API de Couriers sean registradas para permitir el monitoreo, identificación y resolución eficiente de problemas por parte de los responsables.

Nomenclatura utilizada
RF-ME-01: Requisito funcional - Módulo envios - Número 01
RNF-ME-01: Requisito no funcional - Módulo envios - Número 01

Listado de requisitos funcionales

Requerimiento	**RF-ME-01 – Listar Envíos**
Precondiciones	• Deben existir envíos registrados en el sistema que estén asociados con ventas. • Conexión con la API's de Couriers existente.
Postcondiciones	• Listado de envíos registrados con posibilidad de filtrado.
Precedencias	• Pedido realizado / Orden de compra realizada.
Descripción	Cuando el usuario accede al sistema de gestión de envíos, encontrará una sección dedicada al listado de envíos. En la parte superior de esta sección, se le brindará la opción de realizar filtrados y búsquedas específicas. El usuario tendrá opciones de filtrado por estado, por fecha, así como también un cuadro de búsqueda para ingresar datos como número de pedido o información de la venta para encontrar rápidamente los envíos deseados. Además, se implementará un botón de actualización manual de estado, que ofrecerá al usuario la capacidad de actualizar los estados de los envíos de forma individual o en conjunto. La tabla que muestra el listado de los envíos está diseñada para ser legible y limpia, facilitando la identificación y comprensión de la información por parte del usuario. Esto asegura una experiencia de usuario fluida y efectiva. Esta tabla tendrá la información de localidad origen, localidad destino, estado, courier, precio y un botón para actualizar el estado individualmente. Está la posibilidad de poder acceder al detalle del envío haciendo clic en una determinada fila.

Requerimiento	RF-ME-02 – Detalle de Envío
Precondiciones	● Deben existir envíos registrados en el sistema que estén asociados con ventas.
Postcondiciones	● Se visualizará en la pantalla el detalle del envío seleccionado.
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos.
Descripción	Una vez ya listados los envíos, debe existir la opción de poder visualizar el detalle de cada uno de estos mediante un botón, como también al tocar una fila específica. Una vez presionado lo llevará a otra pantalla la cual tendrá la siguiente información del pedido: número de pedido, fecha del pedido, fecha estimada de llegada, estado actual del pedido, ciudad y provincia de origen, ciudad y provincia de destino, courier, número de seguimiento. Y la siguiente información del cliente: nombre y apellido, número de teléfono y dirección. Por otra parte, también se deberá mostrar los productos seleccionados, la cantidad de estos, el precio individual, el subtotal por cada producto, el costo del envío y el valor total del pedido. Tiene que existir un botón que permita volver nuevamente a la lista de envíos.

Requerimiento	RF-ME-03 – Registrar observaciones del envío
Precondiciones	● Deben existir envíos registrados en el sistema que estén asociados con ventas.
Postcondiciones	● Observación del envío registrada.
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos.
Descripción	Una vez listados los envíos, mediante un botón que permite editar el envío, necesitamos acceder a una pantalla que permita registrar las observaciones en caso de que se haya producido algún problema con el envío en cuestión. Estas observaciones se deben registrar dentro de un “text area” y al presionar el botón guardar estas quedarán registradas.

Requerimiento	RF-ME-04 – Actualización automática de estado
Precondiciones	● Deben existir envíos registrados en el sistema. ● Debe existir integración activa con la API del courier correspondiente
Postcondiciones	● El estado del envío se actualiza automáticamente según la información obtenida desde la API del courier.
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos. RF-ME-02 – Detalle de Envío.
Descripción	El sistema debe actualizar automáticamente el estado de cada envío mediante la consulta periódica a la API del courier correspondiente. Esta actualización debe realizarse de forma automática, sin intervención del usuario, a través de una tarea programada que consulte el número de seguimiento del envío y reciba el estado actual. En caso de que el estado cambie, el sistema deberá reflejar la actualización en la base de datos y en la interfaz del usuario.

Requerimiento	RF-ME-05 – Filtrar envíos
Precondiciones	● Deben existir envíos registrados en el sistema
Postcondiciones	● Se muestra el listado de envíos filtrado según los criterios seleccionados por el usuario
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos.
Descripción	El sistema debe permitir aplicar filtros dinámicos sobre el listado de envíos, permitiendo al usuario seleccionar uno o más criterios de filtrado tales como estado del envío, rango de precio, courier y fecha de pedido. Una vez aplicados los filtros, el sistema deberá actualizar el listado mostrando únicamente los envíos que cumplan con los criterios seleccionados. El usuario podrá modificar o limpiar los filtros en cualquier momento para volver al listado completo.

Requerimiento	RF-ME-06 – Paginación de envío

Precondiciones	● Deben existir múltiples envíos registrados en el sistema.
Postcondiciones	● El listado de envíos se muestra paginado según la cantidad seleccionada.
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos
Descripción	El sistema debe permitir la paginación del listado de envíos, ofreciendo al usuario la posibilidad de visualizar 10, 20, 50 o 100 registros por página. Además, deberá incluir controles de navegación que permitan avanzar o retroceder entre páginas, así como acceder directamente a la primera y última página del listado. La paginación debe mantener los filtros o búsquedas aplicadas previamente..

Requerimiento	**RF-ME-07 – Buscar envio**
Precondiciones	● Deben existir envíos registrados en el sistema.
Postcondiciones	● Se muestran los envíos que coincidan con el criterio de búsqueda.
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos.
Descripción	El sistema debe permitir realizar búsquedas rápidas dentro del listado de envíos mediante un campo de texto. El usuario podrá buscar por número de pedido o por destino. La búsqueda deberá ejecutarse al ingresar el criterio y mostrar únicamente los registros coincidentes. En caso de no encontrarse resultados, el sistema deberá informar que no existen coincidencias.

Requerimiento	**RF-ME-08 – Ordenamiento de envíos por fechas**
Precondiciones	● Deben existir envíos registrados en el sistema.
Postcondiciones	● El listado de envíos se ordena según el criterio seleccionado.
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos.

Descripción	El sistema debe permitir ordenar el listado de envíos por fecha de pedido y por precio. El usuario podrá seleccionar el criterio de ordenamiento y el sistema reorganizará los registros en orden ascendente o descendente según corresponda. El ordenamiento deberá aplicarse respetando los filtros o búsquedas activas.

Requerimiento	**RF-ME-09 – Modificación manual de estado del envío**
Precondiciones	● Deben existir envíos registrados en el sistema. ● El estado no pudo actualizarse correctamente de manera automática.
Postcondiciones	● El estado del envío se modifica manualmente y queda registrado en el sistema
Precedencias	RF-ME-01 – Listar Envíos.
Descripción	El sistema debe permitir modificar manualmente el estado de un envío en caso de que ocurra un error en la actualización automática o se requiera una corrección operativa. El usuario podrá seleccionar un nuevo estado desde una lista predefinida de estados válidos (por ejemplo: pendiente, en preparación, en tránsito, entregado, devuelto, cancelado). La modificación manual no implicará una consulta a la API del courier, sino que se trata de una acción interna del sistema para corregir o ajustar la información cuando sea necesario. Esta acción deberá quedar registrada para fines de trazabilidad y auditoría.

Requerimiento	**RF-ME-10 – Actualización manual del estado desde la API**
Precondiciones	● Debe existir un envío registrado en el sistema. ● Debe existir conexión activa con la API del courier correspondiente.
Postcondiciones	● El sistema consulta la API del courier y actualiza el estado del envío si existen cambios.
Precedencias	RF-ME-02 – Detalle de Envío. RF-ME-04 – Actualización automática del estado de envío.

Descripción	Desde la pantalla de detalle del envío, el sistema debe permitir realizar una actualización manual del estado mediante un botón específico. Al presionar dicho botón, el sistema deberá consultar en tiempo real la API del courier correspondiente utilizando el número de seguimiento del envío. Si el estado informado por la API difiere del estado almacenado en el sistema, deberá actualizarse automáticamente. Esta funcionalidad permite forzar una sincronización inmediata con el courier sin esperar la ejecución de la tarea automática programada.

Listado de Requisitos No Funcionales

Requerimiento	**RNF-ME-01 – Seguridad y control de acceso**
Descripción	Se debe garantizar la seguridad de la información confidencial y la integridad del proceso de envío, implementando medidas robustas de protección y control de acceso para prevenir accesos no autorizados y asegurar la confidencialidad de los datos. La seguridad del sistema es fundamental para proteger la información del cliente y la información intercambiada con los couriers, evitando fraudes y garantizando la confianza en el servicio de envío de pedidos. Entre las medidas de protección implementadas se incluyen: - • Contraseñas seguras y autenticación de usuarios. - • Encriptación de datos sensibles en tránsito. - • Control de acceso basado en roles para restringir acciones críticas como modificación manual de estados o registro de observaciones. El impacto de este requerimiento es aumentar la confiabilidad del sistema y reducir riesgos asociados a accesos indebidos o manipulación de información sensible.
Notas	

Requerimiento	RNF-ME-02 – Rendimiento y capacidad operativa
Descripción	El módulo de gestión de envíos debe operar de manera eficiente y proporcionar respuestas rápidas incluso durante períodos de mayor demanda. Es fundamental que el sistema pueda manejar un volumen significativo de pedidos sin experimentar tiempos de espera excesivos ni degradación del rendimiento El sistema deberá garantizar tiempos de respuesta adecuados, procurando que las operaciones principales como listado, filtrado y búsqueda no superen los 5 segundos bajo condiciones normales de operación. Para evitar tiempos excesivos de espera, el sistema deberá contemplar: - Tiempo de respuesta óptimo ante solicitudes del usuario. - Capacidad de mantener estabilidad ante picos moderados de carga. - Tolerancia a fallos que permita continuar operando ante errores técnicos aislados. Este requerimiento asegura una experiencia fluida para el usuario y confiabilidad operativa del módulo.
Notas	

Requerimiento	RNF-ME-03 – Integración y disponibilidad de servicios externos
Descripción	El sistema debe integrarse con las API proporcionadas por los servicios de courier (Oca, UPS, Andreani y Correo Argentino) para permitir la comunicación y transferencia de información entre el módulo de envíos y los sistemas externos. Esta integración es esencial para automatizar el proceso de actualización de estados, permitir el seguimiento de envíos en tiempo real y gestionar devoluciones cuando corresponda. La integración deberá contemplar: - Conexión y autenticación: Establecer una conexión segura y autenticada con la API de Couriers. - Funcionalidades de Envío: Implementar funciones que permitan al usuario seleccionar servicios de courier y enviar los detalles del pedido. - Seguimiento de Envíos: Permitir rastrear el estado de sus envíos en tiempo real al recibir información de seguimiento proporcionada por la API de Couriers. - Gestión de devoluciones: Incorporar funciones para manejar devoluciones de productos.

	Cumplir con este requisito permite, mejorar la velocidad y precisión del proceso de envío de pedidos, aumentando la visibilidad del estado de los envíos y proporcionando una experiencia mejorada para los usuarios que interactúen con el sistema.
Notas	El estado de cada pedido debe actualizarse mediante conexión con la API correspondiente y a través de una tarea programada que ejecute consultas periódicas.

Requerimiento	**RNF-ME-04 – Notificaciones por correo electrónico**
Descripción	El módulo debe contar con la capacidad de enviar notificaciones por correo electrónico a los clientes en distintas etapas del proceso de envío, tales como: creación del envío, salida hacia el destinatario, entrega o devolución. Estas notificaciones deben proporcionar confirmaciones, actualizaciones de estado y detalles de seguimiento para mejorar la comunicación y la experiencia del cliente. Para ello se deberá implementar: - Configuración de Plantillas: crear plantillas de correo electrónico para distintos tipos de notificaciones, asegurando que los mensajes mantengan un formato y contenido consistentes. - Programación de Envíos: reglas para determinar cuándo enviar las notificaciones por correo electrónico. - Personalización: Las notificaciones por correo electrónico deben incluir detalles específicos del pedido y ser adaptables para reflejar la identidad de la empresa. Para finalizar el impacto que tendrá este requerimiento en dicho módulo es: - Facilitar la comunicación: ya que esto nos proporciona un canal directo y eficiente en este caso un correo electrónico para enviar información importante, como actualizaciones de estado y solicitudes de retroalimentación, mejorando la comunicación entre el sistema y los clientes. - Reducir las Consultas y Problemas: permite disminuir la carga del servicio al cliente al mantener a los clientes informados.
Notas	

Requerimiento	RNF-ME-05 – Registro y auditoría de operaciones
Descripción	Este requisito asegura que todas las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema sean registradas. La función de registro y auditoría es crucial para garantizar que todas las operaciones relacionadas con la gestión de envíos estén trazadas y protegidas, lo que permite a los supervisores monitorear el sistema, identificar problemas potenciales y resolverlos de manera eficiente en el futuro. Adicionalmente este requisito también incluye la capacidad de mantener un registro detallado de todas las interacciones con la API de Couriers, como solicitudes, respuestas y errores. Esto proporciona a los administradores y supervisores la capacidad de monitorear todas las actividades del sistema, identificar posibles problemas y tomar medidas correctivas de manera oportuna.
Notas	